LAB02B

Análise Multivariada

Objetivos

Iniciar o estudo experimental sobre Análise Exploratória de Dados (EDA) com base em gráficos, algoritmo de agrupamento de dados (k-means) e um dos método mais usado em Redução de Dimensionalidade (PCA). Essencial instalar anteriormente as seguintes ferramentas (versões mínimas): Python V. 3.7, Seaborn V. 0.9, Matplotlib V. 3.1, NumPy V. 1.18, Pandas 0.25 e etc. Para programar em Python irei usar o Jupyter V. 6.0 (versão mínima), mas a escolha é livre.

Conceitos Teóricos Adicionais

Explorar diferentes tipos de gráficos amplamente usados para apoiar a Análise Exploratória de Dados (EDA), assim como algoritmos específicos que auxiliam na EDA. Estudar e revisar as Notas de Aula da disciplina de Análise de Dados e Engenharia de Características do Curso de Especialização Inteligência Artificial para Engenheiros. Assistir, se necessário, a aula síncrona remota sobre os assuntos essenciais tratados nesta atividade de laboratório cujos materiais de aula e de apoio encontram-se na Comunidade da nossa disciplina no MConf© e no Moodle©. Porém, ressalto que é essencial a consulta ao *help* das ferramentas e suas bibliotecas.

Datas Importantes

Aula(s) presencial(is) em ambiente de laboratório destinada a esta atividade: 19/03.

Data da entrega deste relatório: não será entregue relatório desta atividade.

Procedimento de Avaliação deste Laboratório:

Não será apresentada nenhuma tarefa para avaliação relacionada a este laboratório.

UFRGS, DEELT, Análise de Dados e Engenharia de Características, @Balbinot, Alexandre

Procedimentos

Digitar, executar e avaliar os seguintes códigos:

1.1 Materiais e Ferramentas Computacionais

- 01 Computador adequado
- 01Ambiente adequado para programar em Python com a instalação das bibliotecas necessárias as atividades (Numpy, Pandas, Matplotlib e etc)
- Acesso ao Moodle© e se necessário à nossa comunidade no MCOnf©

1.2. Desenvolver:

i. *Tarefa no Laboratório*: vamos iniciar a Análise Exploratória de Dados (EDA) com base na análise multivariada utilizando alguns dos principais gráficos disponíveis em algumas bibliotecas em Python, assim como, os algoritmos k-means e PCA. Para isso ***baixar o arquivo Lab02B_IAENG.html*** disponibilizado no Moodle© e ***baixar os arquivos de dados Marketing01.csv e vinho.data***. Abrir o ambiente de programação Python, utilizar o código disponibilizado, executar e analisar os mesmos.

UFRGS, DELET, Análise de Dados e Engenharia de Características, ©Bolbinot, Alexandre